ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 03

Formes trigonométrique, exponentielle & Opérations

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · NOMBRES COMPLEXES

Formes trigonométrique, exponentielle & *Opérations*

Multiplier deux complexes sous forme algébrique demande un développement complet ; pourtant, on a vu que modules et arguments se combinent en une ligne. Il suffit donc de trouver une **écriture qui affiche directement module et argument**. Cette partie introduit **3 notions** : la **forme trigonométrique** et les méthodes de passage entre formes, la **forme exponentielle** (notation d'Euler) avec le critère d'égalité, puis les **opérations** (produit, quotient, puissances) et leur interprétation géométrique.

⏱ 25 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi changer de forme ?

01 Notion 1 · forme_trigo — La forme trigonométrique

02 Notion 1 · forme_trigo — De l'algébrique au trigonométrique

03 Notion 1 · forme_trigo — Du trigonométrique à l'algébrique

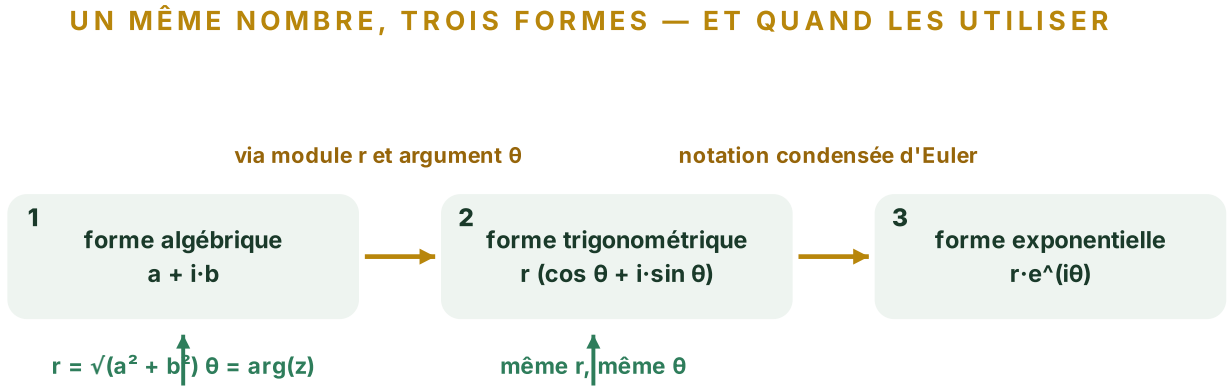
04 Notion 2 · exponentielle — La forme exponentielle d'Euler

05 Notion 3 · operations — Produit et quotient

06 Notion 3 · operations — Puissances et interprétation géométrique

07 Bilan — Les trois formes d'un nombre complexe

Pourquoi changer de forme ?



Les trois formes décrivent le même nombre : on passe de l'une à l'autre via le module r et l'argument θ. Additionner se fait bien en algébrique, multiplier en exponentielle.

Compare ces deux calculs du même produit

$$z = (1 + i) \times (1 + i\sqrt{3}).$$

En forme algébrique, il faut développer :

$$z = (1 + i) \times (1 + i\sqrt{3})$$

$$z = 1 + i\sqrt{3} + i + i^2\sqrt{3}$$

$$z = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})$$

Trois lignes… et un résultat peu parlant. Avec les outils de la Partie 2, on connaît déjà le module et l'argument de chaque facteur :

FACTEUR	MODULE	ARGUMENT
$1 + i$	$\sqrt{2}$	$\pi/4$ [2π]
$1 + i\sqrt{3}$	2	$\pi/3$ [2π]
produit attendu	$\sqrt{2} \times 2$	$\pi/4 + \pi/3$

Le produit devrait donc se lire presque instantanément en termes de module et d'argument…

L'idée du jour : **écrire directement le complexe sous la forme « module + argument »**, comme on écrit un nombre décimal en notation scientifique $m \times 10^n$ pour voir d'un coup d'œil l'ordre de grandeur. Ce sera la forme trigonométrique, puis — sous une notation encore plus compacte — la forme exponentielle. Les produits, quotients et puissances deviendront presque immédiats.

LE PROGRAMME DE LA PARTIE

- **Écrire** un complexe sous forme trigonométrique

  $$r(\cos\theta + i\cdot\sin\theta),$$

  dans les deux sens.
- **Utiliser** la forme exponentielle $r\cdot e^{(i\theta)}$ et le critère d'égalité.
- **Calculer** produits, quotients et puissances en une ligne, et les **interpréter** géométriquement (rotation, homothétie).

La forme trigonométrique

Soit z un complexe **non nul**, de module r = |z| et d'argument θ. D'après les formules de la définition de l'argument :

$$a = r\cdot\cos\theta$$

$$b = r\cdot\sin\theta$$

Donc

$$z = a + ib = r\cdot\cos\theta + i\cdot r\cdot\sin\theta.$$

On met r en facteur et la nouvelle forme apparaît :

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — FORME TRIGONOMÉTRIQUE

La **forme trigonométrique** d'un complexe non nul z de module

$$r = |z| > 0$$

et d'argument θ est :

$$z = r(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)$$

avec r > 0 et

$$\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi].$$

LA NOUVELLE CARTE D'IDENTITÉ

$$z = r(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)$$
$$r = |z| > 0$$
$$\theta = \arg(z)$$

Le facteur devant la parenthèse est TOUJOURS le module, un réel strictement positif ; à l'intérieur, on reconnaît cos θ et sin θ du MÊME angle.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Dans une forme trigonométrique, **le module doit être strictement positif**. L'écriture

$z = -2(\cos \pi/3 + i\cdot\sin \pi/3)$

n'est **pas** une forme trigonométrique ! Il faut « sortir » le signe :

$z = 2(-\cos \pi/3 - i\cdot\sin \pi/3)$

$z = 2(\cos 4\pi/3 + i\cdot\sin 4\pi/3)$

Car ajouter π à l'argument change cos et sin de signe. Vérifie toujours le signe du facteur et que les deux angles sont identiques.

De la forme algébrique à la forme trigonométrique

C'est le passage le plus demandé au Bac. Il consiste à calculer le module, puis à reconnaître l'argument — exactement la méthode de la Partie 2 :

🧠 MÉTHODE À RETENIR — ALGÉBRIQUE → TRIGONOMÉTRIQUE

Pour $z = a + ib \neq 0$:

- **1.** calculer $r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$;
- **2.** calculer $\cos \theta = a/r$ et $\sin \theta = b/r$;
- **3.** déterminer θ avec les valeurs remarquables, quadrant vérifié ;
- **4.** écrire $z = r(\cos \theta + i \cdot \sin \theta)$.

🧱 EXEMPLE COMPLET 1 — METTRE Z = 1 + I√3 SOUS FORME TRIGONOMÉTRIQUE

1 **Module :**

$$r = \sqrt{(1^2 + (\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(1 + 3)}$$

$$= 2$$

2 **Cosinus et sinus :**

$$\cos \theta = 1/2$$

$$\sin \theta = \sqrt{3}/2$$

3 **Argument :** le point M(1 ; √3) est dans le premier quadrant ; la valeur qui convient est $\theta = \pi/3$.

4 **Conclusion :**

$$z = 2(\cos \pi/3 + i \cdot \sin \pi/3)$$

EXEMPLE 2 — AVEC UN ARGUMENT NÉGATIF

1 Pour

$$z = \sqrt{2} - \sqrt{2}\cdot i,$$

le module :

$$r = \sqrt{(2 + 2)} = 2$$

2 **Cosinus et sinus :**

$$\cos \theta = \sqrt{2}/2$$

$$\sin \theta = -\sqrt{2}/2$$

Cosinus positif, sinus négatif → quatrième quadrant.

3 **Conclusion :**

$$\theta = -\pi/4,$$

donc :

$$z = 2(\cos(-\pi/4) + i\cdot\sin(-\pi/4))$$

🧱 EXEMPLE 3 — LE CAS D'UN RÉEL NÉGATIF

Pour $z = -5$, le module :

$$r = |-5| = 5$$

Le point image $(-5 ; 0)$ est sur l'axe des réels, côté négatif, donc $\theta = \pi$:

$$z = 5(\cos \pi + i \cdot \sin \pi)$$

On retrouve bien la valeur de départ :

$$5 \times (-1) = -5.$$

⚠️ PIÈGE DE LA RACINE CARRÉE

Pour

$$z = 1 + i\sqrt{3},$$

le module se calcule en deux temps :

$$\sqrt{(1^2 + (\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(1 + 3)}$$

$$= \sqrt{4} = 2$$

L'erreur classique est de « simplifier » $\sqrt{(1 + 3)}$ en $1 + \sqrt{3}$, ce qui est faux : la racine carrée ne se distribue **pas** sur une somme. Calcule d'abord la somme sous la racine, puis extrais la racine.

De la forme trigonométrique à la forme algébrique

Le passage inverse est plus direct : on **développe la parenthèse** en remplaçant cos θ et sin θ par leurs valeurs exactes, sans oublier que r multiplie les deux parties.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — TRIGONOMÉTRIQUE → ALGÉBRIQUE

Pour $z = r(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)$: calculer $a = r\cdot\cos\theta$ et $b = r\cdot\sin\theta$

avec les valeurs exactes, puis écrire $z = a + ib$.

🧱 EXEMPLE COMPLET 1 — DONNER LA FORME ALGÉBRIQUE DE Z = 4(COS 2Π/3 + I·SIN 2Π/3)

1 On rappelle les valeurs remarquables :

$$\cos 2\pi/3 = -1/2$$

$$\sin 2\pi/3 = \sqrt{3}/2$$

2 **Partie réelle :**

$$a = 4 \times (-1/2) = -2$$

3 **Partie imaginaire :**

$$b = 4 \times \sqrt{3}/2 = 2\sqrt{3}$$

4 **Conclusion :**

$$z = -2 + 2\sqrt{3}\cdot i$$

🧱 EXEMPLE 2 — AVEC UN ANGLE DROIT

Pour

$$z = 3(\cos \pi/2 + i \cdot \sin \pi/2),$$

on a

$$\cos \pi/2 = 0$$

et

$$\sin \pi/2 = 1 :$$

$$z = 3 \times 0 + i \times 3 \times 1$$

$$= 3i$$

Le point image est sur l'axe des imaginaires, comme l'annonçait l'argument π/2.

⚠️ VÉRIFICATION GRATUITE

Après un passage vers la forme algébrique, vérifie le module :

$$\sqrt{((-2)^2 + (2\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(4 + 12)}$$

$$= \sqrt{16} = 4$$

On retrouve le r = 4 de départ. Ce contrôle prend dix secondes et détecte la plupart des erreurs de signe.

La forme exponentielle (notation d'Euler)

L'expression

cos θ + i·sin θ

revient si souvent que le mathématicien suisse **Leonhard Euler** lui a donné un nom de symbole : on la note e^(iθ). C'est une simple **notation**, pas un calcul de puissance ordinaire.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — NOTATION EXPONENTIELLE

Pour tout réel θ, on note

e^(iθ) = cos θ + i·sin θ.

La **forme exponentielle** d'un complexe non nul de module r et d'argument θ est :

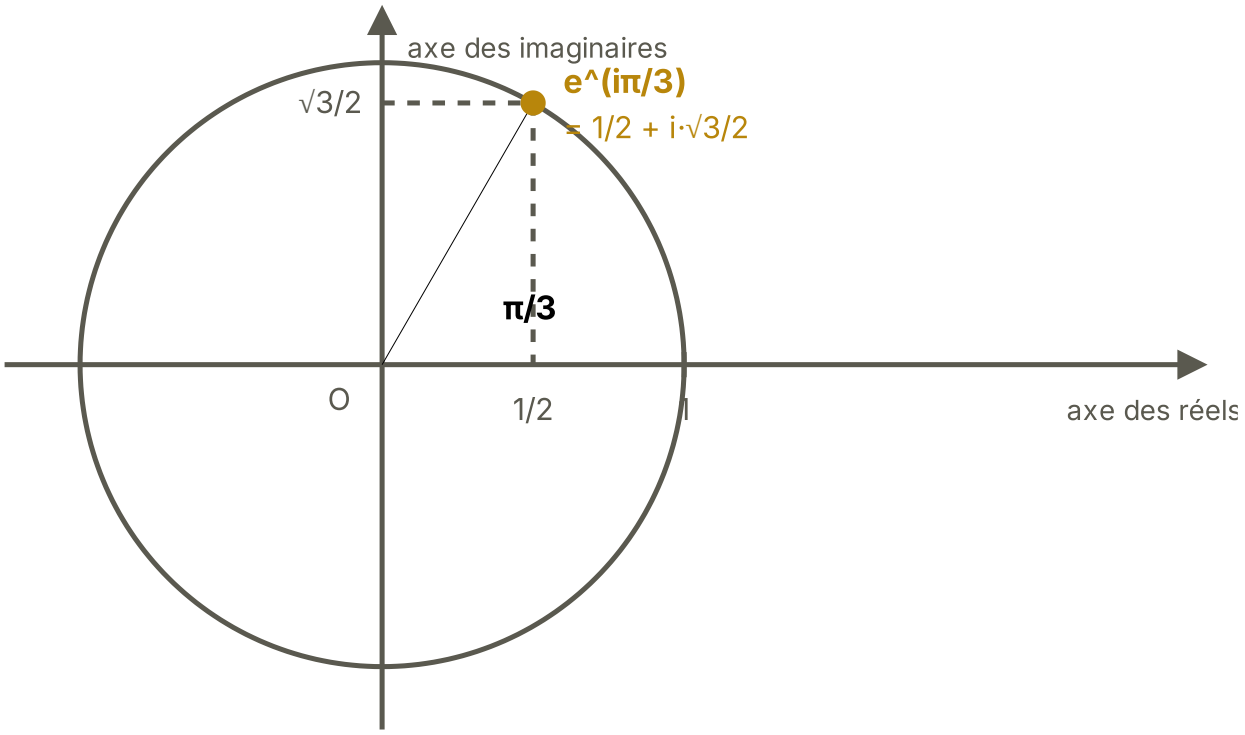
z = r·e^(iθ)

LE PONT ENTRE TRIGONOMÉTRIE ET EXPONENTIELLE

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

Les trois écritures désignent le même nombre : z = a + ib = r(cos θ + i·sin θ) = r·e^(iθ), avec r = |z| et θ = arg(z) [2π].

Visuellement, un point du cercle trigonométrique de rayon 1, repéré par son angle :



Sur le cercle trigonométrique : e^(iπ/3) = cos π/3 + i·sin π/3, soit 1/2 + i·√3/2 — à distance 1 de O, dans la direction π/3.

θ	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π	−π/2
e^(iθ)	1	√3/2 + i/2	√2/2 + i·√2/2	1/2 + i·√3/2	i	−1	−i

La forme exponentielle donne un critère d'égalité très utilisé, notamment pour les racines (Partie 4) :

💡 ÉGALITÉ DE DEUX COMPLEXES NON NULS

Pour tous complexes non nuls écrits

$z_1 = r_1 \cdot e^{(i\theta_1)}$

et

$z_2 = r_2 \cdot e^{(i\theta_2)}$:

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow r_1 = r_2 \text{ et } \theta_1 \equiv \theta_2 \ [2\pi]$$

Deux complexes non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont le **même module** et le **même argument à 2π près**.

🧱 EXEMPLE — DEUX ÉCRITURES DU MÊME COMPLEXE

Les nombres

$z_1 = 2e^{(i\pi/3)}$

et

$z_2 = 2e^{(i7\pi/3)}$

sont-ils égaux ? Les modules sont égaux ($2 = 2$). Comparons les arguments :

$$7\pi/3 - \pi/3 = 6\pi/3$$

$$6\pi/3 = 2\pi \equiv 0 \ [2\pi]$$

Les arguments sont égaux à 2π près, donc $z_1 = z_2$: ce sont deux écritures du même nombre.

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

Euler introduit cette notation en 1748. En posant θ = π, sa formule donne :

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \cdot \sin \pi$$

$$= -1$$

c'est-à-dire

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

— souvent citée comme « la plus belle formule des mathématiques », car elle relie en une ligne les cinq constantes majeures : e, i, π, 1 et 0.

05 NOTION 3 · OPERATIONS

Produit et quotient : modules et arguments

Voici la récompense de tous ces changements de forme. Les propriétés du module et de l'argument (Partie 2) se combinent en des formules d'une simplicité désarmante :

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$
$$z_1 / z_2 = (r_1 / r_2) \cdot e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

Produit : on multiplie les modules et on additionne les arguments. Quotient : on divise les modules et on soustrait les arguments ($z_2 \neq 0$). Mêmes résultats sous forme trigonométrique, avec $\cos(\theta_1 \pm \theta_2) + i \cdot \sin(\theta_1 \pm \theta_2)$.

EXEMPLE COMPLET — PRODUIT ET QUOTIENT DE $Z_1 = 2E^{(i\pi/6)}$ ET $Z_2 = 3E^{(i\pi/3)}$

1 **Produit :** on multiplie les modules et on ajoute les arguments :

$z_1 \cdot z_2 = 2 \times 3 \times e^{(i(\pi/6 + \pi/3))}$

2 **On réduit la somme des angles :**

$\pi/6 + \pi/3 = \pi/6 + 2\pi/6$

$= 3\pi/6 = \pi/2$

d'où $z_1 \cdot z_2 = 6 \cdot e^{(i\pi/2)}$

3 **On conclut :** comme $e^{(i\pi/2)} = i$:

$z_1 \cdot z_2 = 6i$

Une seule ligne, sans développement !

4 **Quotient :** on divise les modules et on soustrait les arguments :

$z_1/z_2 = (2/3) \cdot e^{(i(\pi/6 - \pi/3))}$

5 **On réduit la différence des angles :**

$\pi/6 - \pi/3 = -\pi/6$

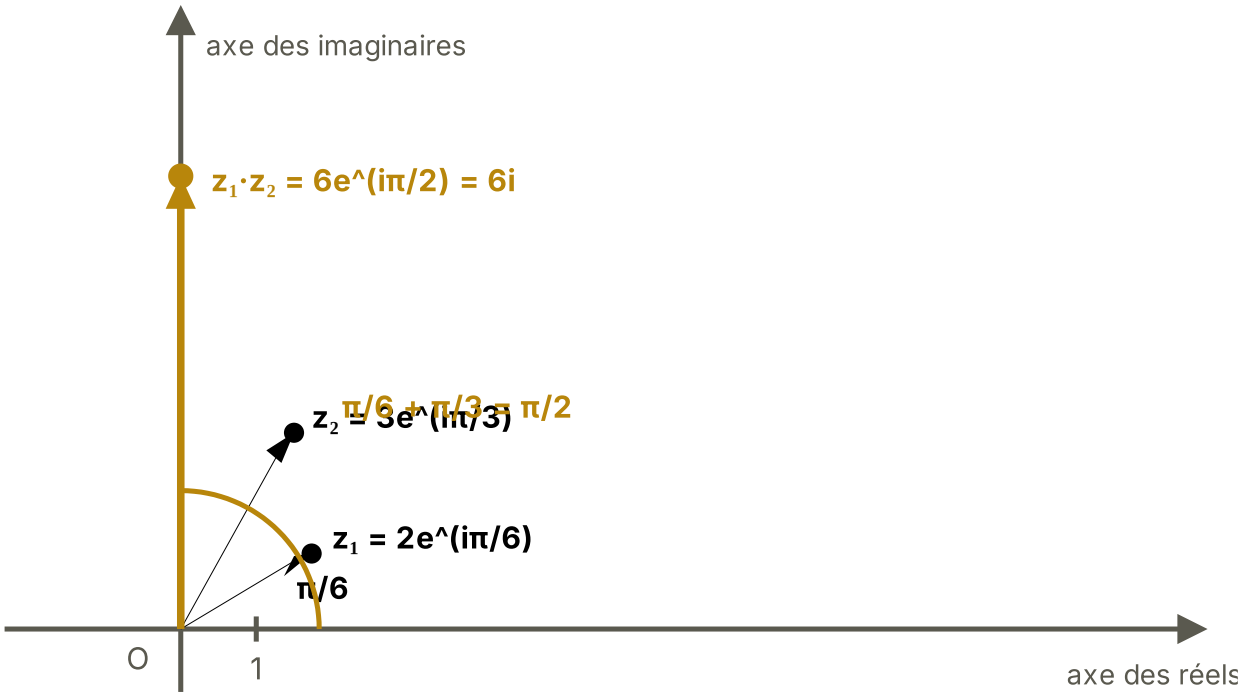
d'où $z_1/z_2 = (2/3)\cdot e^{(-i\pi/6)}$

6 **Si on veut la forme algébrique du quotient :**

$z_1/z_2 = (2/3)(\cos(-\pi/6) + i\cdot\sin(-\pi/6))$

$= (2/3)(\sqrt{3}/2 - i/2)$

$= \sqrt{3}/3 - (1/3)\cdot i$



Le produit $z_1\cdot z_2$: la longueur se multiplie (2 × 3 = 6) et l'angle s'ajoute ($\pi/6 + \pi/3 = \pi/2$) — le résultat tombe sur l'axe des imaginaires, à 6 unités de O.

🧱 EXEMPLE — PRODUIT SOUS FORME TRIGONOMÉTRIQUE

Pour

$z_1 = \sqrt{2}(\cos \pi/4 + i \cdot \sin \pi/4)$

et

$z_2 = 2(\cos \pi/3 + i \cdot \sin \pi/3)$:

$z_1 \cdot z_2 = \sqrt{2} \times 2 \times (\cos(\pi/4 + \pi/3) + i \cdot \sin(\pi/4 + \pi/3))$

$\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$

$\pi/4 + \pi/3 = 3\pi/12 + 4\pi/12$

$= 7\pi/12$

D'où :

$z_1 \cdot z_2 = 2\sqrt{2}(\cos 7\pi/12 + i \cdot \sin 7\pi/12)$

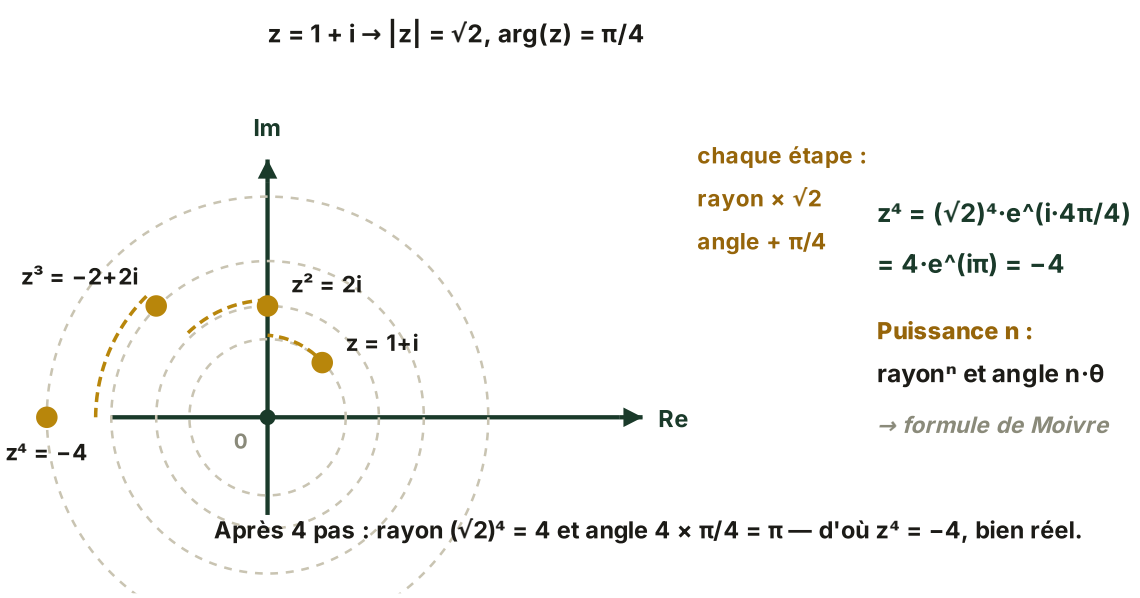
Les modules se multiplient, les angles s'ajoutent — exactement comme en forme exponentielle.

🧠 STRATÉGIE D'EXAMEN

Un produit ou un quotient « lourd » en forme algébrique ?

Passe en forme exponentielle

: calcule module et argument de chaque facteur, applique les formules ci-dessus, reviens en forme algébrique seulement si l'énoncé l'exige. C'est presque toujours plus court et plus sûr que le développement direct.



Puissances de z = 1 + i : à chaque étape le rayon est multiplié par √2 et l'angle augmente de π/4. Après 4 pas : rayon (√2)⁴ = 4 et angle π — d'où z⁴ = −4.

06 NOTION 3 · OPERATIONS

Puissances et interprétation géométrique

Une puissance, c'est un produit répété : on multiplie n fois les modules et on ajoute n fois l'argument. D'où la formule :

$$z^n = r^n \cdot e^{(i \cdot n\theta)} \quad (\text{avec } z = r \cdot e^{(i\theta)})$$

Pour élever un complexe à la puissance n : module à la puissance n, argument multiplié par n. En forme trigonométrique : $z^n = r^n(\cos n\theta + i \cdot \sin n\theta)$ — cette dernière sera démontrée en Partie 4 (formule de Moivre).

EXEMPLE COMPLET — CALCULER $(1 + i)^8$

1 **On passe en forme exponentielle :**

$1 + i = \sqrt{2} \cdot e^{(i\pi/4)}$

(module $\sqrt{2}$, argument $\pi/4$ — calculs de la Partie 2)

2 **On applique la formule :**

$(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 \cdot e^{(i \cdot 8 \cdot \pi/4)}$

3 **On simplifie le module :**

$(\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$

4 **On simplifie l'argument :**

$e^{(i \cdot 8 \cdot \pi/4)} = e^{(i \cdot 2\pi)} = 1$

5 **Conclusion :**

$(1 + i)^8 = 16$

En développant à la main, ce calcul serait interminable ; ici, quatre lignes.

Terminons par la lecture géométrique des opérations, qui explique leur puissance en géométrie (Partie 4) :

🧠 INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE À RETENIR

Soit $z' = z \times r \cdot e^{i\theta}$ avec $r > 0$. Passer de z à z', c'est faire **deux transformations à la fois** :

- une **homothétie de centre O et de rapport r** : la distance à l'origine est multipliée par r (car $|z'| = r \cdot |z|$) ;
- une **rotation de centre O et d'angle θ** : la direction tourne d'un angle θ (car $\arg(z') \equiv \arg(z) + \theta \ [2\pi]$).

Pour le quotient $z' = z / (r \cdot e^{i\theta})$: homothétie de rapport $1/r$ et rotation d'angle $-\theta$.

🧱 EXEMPLE — OÙ TOMBE L'IMAGE DE 1 ?

Multiplions $z = 1$ par $2e^{i\pi/2}$:

$$z' = 2e^{i\pi/2} = 2i$$

Le point image de 1 (à distance 1 sur l'axe des réels) a été envoyé à distance 2 dans la direction π/2 : c'est bien une homothétie de rapport 2 suivie d'un quart de tour.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne mélange pas les rôles : c'est le **module** qui « agrandit » (distance) et l'**argument** qui « tourne » (angle). Écrire qu'un produit « tourne d'un angle égal au module » ou « multiplie la distance par l'argument » est une confusion rédhibitoire. Module → longueur ; argument → angle.

Les trois formes d'un nombre complexe

Un même nombre complexe, trois costumes. Sur l'exemple de

z = 1 + i√3 :

FORME	ÉCRITURE	POINT FORT
Algébrique	z = 1 + i√3	sommes, développements, identification Re/Im
Trigonométrique	z = 2(cos π/3 + i·sin π/3)	lecture directe du module et de l'angle
Exponentielle	z = 2e^(iπ/3)	produits, quotients, puissances en une ligne

LA FORMULE-PONT À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$a + ib = r(\cos\theta + i\cdot\sin\theta) = r\cdot e^{i\theta}$$

avec $r = \sqrt{(a^2 + b^2)} > 0$, $\cos\theta = a/r$, $\sin\theta = b/r$. Savoir naviguer entre les trois écritures est LA compétence du chapitre.

Sommes et différences

→ rester en forme algébrique (les arguments ne s'additionnent pas pour une somme !).

Produits, quotients, puissances

→ passer en forme exponentielle : modules multipliés (ou divisés, ou à la puissance

n), arguments additionnés (ou soustraits, ou multipliés par n).

Égalité de deux complexes non nuls → même module et

argument égal à 2π près.

Interprétation géométrique → multiplier par r·e^(iθ) = homothétie de rapport r

+ rotation d'angle θ , de centre O.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

Chaque changement de forme doit être **justifié par un calcul** : module détaillé ($r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$), cosinus et sinus de l'argument, quadrant vérifié. Une forme trigonométrique ou exponentielle « annoncée » sans ces justifications perd la moitié des points, même si elle est correcte.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle est la forme exponentielle de i ?

CORRECTION

e^(iπ/2). Le module de i est 1 et son argument est π/2 : i = 1 × e^(iπ/2). Vérification : e^(iπ/2) = cos π/2 + i·sin π/2 = 0 + i = i. (A donne −1, C donne 1, D donne −i.)

Exercice 2

Que vaut 2e^(iπ/6) × 2e^(iπ/3) ?

CORRECTION

4e^(iπ/2). Les modules se multiplient (2 × 2 = 4) et les arguments s'additionnent : π/6 + π/3 = π/6 + 2π/6 = 3π/6 = π/2. Le résultat vaut donc 4i. (On n'additionne ni les modules, ni les arguments en les « multipliant » entre eux.)

Exercice 3

Que vaut $(1 + i)^8$?

CORRECTION

16. $1 + i = \sqrt{2} \cdot e^{(i\pi/4)}$, donc $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 \cdot e^{(i \cdot 8 \cdot \pi/4)} = 2^4 \cdot e^{(i \cdot 2\pi)} = 16 \times 1 = 16$. Le module passe à la puissance 8 et l'argument est multiplié par 8, ce qui fait deux tours complets : retour à la direction initiale.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

✓ **[forme_trigo]**

$$z = r(\cos\theta + i \cdot \sin\theta)$$

avec

$$r = |z| > 0$$

et

$$\theta = \arg(z)\ [2\pi]$$

— le facteur est toujours strictement positif

✓ **[forme_trigo]** Algébrique → trigo : module

$r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$,

puis

$\cos \theta = a/r$,

$\sin \theta = b/r$,

quadrant vérifié

✓ **[forme_trigo]** Trigo → algébrique :

$a = r \cdot \cos \theta$,

$b = r \cdot \sin \theta$

avec les valeurs remarquables (π/6, π/4, π/3, π/2, π)

✓ **[exponentielle]**

$e^{(i\theta)} = \cos \theta + i \cdot \sin \theta$

(notation d'Euler) et

$z = r \cdot e^{(i\theta)}$

✓ **[exponentielle]** Égalité :

$r_1 e^{(i\theta_1)} = r_2 e^{(i\theta_2)} \Leftrightarrow r_1 = r_2$ et $\theta_1 \equiv \theta_2$ [2π]

✓ **[operations]** Produit :

$z_1 z_2 = r_1 r_2 \cdot e^{(i(\theta_1+\theta_2))}$

— modules multipliés, arguments additionnés

- ✓ **[operations]** Quotient :

  $z_1/z_2 = (r_1/r_2)\cdot e^{i(\theta_1-\theta_2)}$

  — modules divisés, arguments soustraits

- ✓ **[operations]** Puissance :

  $z^n = r^n\cdot e^{i\cdot n\theta}$

  — exemple type :

  $(1 + i)^8 = 16$

- ✓ **[operations]** Géométrie : multiplier par $r\cdot e^{i\theta}$ = homothétie de rapport r + rotation d'angle θ, de centre O

- ✓ **[operations]** Sommes → forme algébrique ; produits/quotients/puissances → forme exponentielle

---

🎯

Partie 3 terminée !

Termine le chapitre avec la fiche complète : Moivre, Euler, équations, racines et géométrie